



Tuxhydro

Análisis de la influencia de los índices oceánicos en los aportes hídricos en los embalses en Colombia.

Tuxito Lovers

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Alvarado Becerra Ludwig

www.ludwigalvarado.me

Jiménez Quintero Nicolle Tatiana

tatiana.jima@gmail.com

Martínez Guerrero Juan José

info@cuspidе.club

Ojeda Mejía María Sofía

sofiaojedamejia2004@gmail.com

Resumen

Tuxilo![4]

Índice general

Resumen	i
Índice general	ii
Índice de figuras	iii
1 Descripción general de la solución	1
2 Análisis técnico y metodología	2
3 Uso de datos y fuentes	3
4 Herramientas, requerimientos de software y arquitectura	5
5 Código y replicabilidad	6
6 Resultados y visualización	7
7 Guía de despliegue e instalación operativa	8
A Apéndice A	9
B Acrónimos	10
Bibliografía	12

Índice de figuras

3.1	Archivo EmbalsesColombia.csv limpiado.	3
-----	--	---

CAPÍTULO 1

Descripción general de la solución

CAPÍTULO 2

Análisis técnico y metodología

CAPÍTULO 3

Uso de datos y fuentes

Para poblar la base de datos PostGIS[5], se utilizó como fuente de datos un reporte de *Detalle de embalses* publicado por XM, disponible en el enlace <https://paratec.xm.com.co/reportes/embalses>. Dicho reporte fue sometido a un proceso de limpieza y preprocesamiento utilizando las herramientas LibreOffice Calc[2] y GNU Emacs[3]. En LibreOffice Calc se eliminaron columnas innecesarias y se facilitó la exportación del archivo al formato CSV, mientras que en GNU Emacs se corrigieron los valores decimales expresados con “,” y los valores nulos, representados como “-” en el conjunto de datos original, mediante el uso del comando M-x replace-string. Como resultado de este proceso, se obtuvo el archivo <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/blob/main/data/XM/EmbalsesColombia.csv> (figura 3.1), ubicado con respecto al directorio raíz del repositorio del proyecto.

File: EmbalsesColombia.csv	
1	Nombre del embalse,Operador,Región hidrológica, Latitud [°],Longitud [°]
2	ESMERALDA,AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.,Oriente,4.9,-73.3
3	ALTOANCHICAYA,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Valle,3.320507,-76.521748
4	CALIMA,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Valle,3.524585,-76.333665
5	PRADO,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Centro,3.451501,-74.531129
6	SALVAJINA,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Valle,2.563915,-76.42273
7	URRÁ,EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.,Caribe,7.866667,-76.283333
8	ITUANGO,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,7.1345,-75.6622
9	EMBALSE LA FE,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.0965,-75.4901
10	MIRAFLORES,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.78555,-75.327139
11	AGREGADO MIRAFLORES - TRONERAS,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,,
12	PEÑOL,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.319869,-75.177636
13	PLAYAS,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.295311,-74.943153
14	PORCE 2,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.798867,-75.144936
15	PORCE 3,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.9391,-75.1393
16	QUEBRADONA,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.519072,-75.404564
17	RIOGRANDE2,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.509308,-75.452425
18	TRONERAS,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.7818,-75.2555
19	AGREGADO BOGOTÁ,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,,
20	BETANIA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,2.423,-75.259
21	CHUZA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Oriente,4.34215,-73.42297
22	EL QUIMBO,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,2.4494,-75.5644
23	EMBALSES BOGOTÁ,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,,
24	GUAVIO,ENEL COLOMBIA SA ESP,Oriente,4.4355,-73.29007
25	MUÑA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,4.32163,-74.15869
26	NEUSA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,5.0814,-73.58
27	SISGA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,5.05037,-73.43664
28	SAN RAFAEL,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,4.7033,-73.9854
29	TOMINÉ,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,5.01995,-73.48466
30	AMANÍ,ISAGEN S.A. E.S.P.,Caldas,5.37,-74.57
31	PUNCHINÁ,ISAGEN S.A. E.S.P.,Antioquia,6.2115,-74.8405
32	SAN LORENZO,ISAGEN S.A. E.S.P.,Antioquia,6.386694,-74.998222
33	TOPOCORO,ISAGEN S.A. E.S.P.,Centro,7.100364,-73.407011

Figura 3.1: Archivo EmbalsesColombia.csv limpiado..

Por otra parte, también se encontraron y utilizaron los datos de los polígonos y áreas que

abarcen los embalses, sacados de **(inserte fuente de datos y enlace)**.

La capa base de datos geográficos viene de la base de datos espacial de OpenStreetMap[1] teniendo en cuenta su uso mediante la Licencia Abierta de Bases de Datos (ODbL, *Open Database License*), los elementos representados sobre el mapa fueron incorporados como una capa vectorial superpuesta, para el caso de los marcadores, y,

CAPÍTULO 4

Herramientas, requerimientos de software y arquitectura

CAPÍTULO 5

Código y replicabilidad

CAPÍTULO 6

Resultados y visualización

CAPÍTULO 7

Guía de despliegue e instalación operativa

APÉNDICE A

Apéndice A

APÉNDICE B

Acrónimos

Siglas

ODbL Open Database License

Bibliografía

- [1] *About OpenStreetMap*. Official OpenStreetMap “About” page. OpenStreetMap Foundation. 2025. URL: <https://www.openstreetmap.org/about> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [2] *Calc: The Spreadsheet for Everyone*. Official LibreOffice Calc product page. The Document Foundation. 2025. URL: <https://www.libreoffice.org/discover/calc/> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [3] *GNU Emacs — An Extensible, Customizable Text Editor*. Official GNU Emacs project page. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/software/emacs/> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [4] GNUTADEO. *Tuxilo: Análisis Hidroeléctrico y Climático*. GitHub repository. 2025. URL: <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/> (visitado 10 de diciembre de 2025).
- [5] PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS: Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*. Accessed: 2025-12-14. PostGIS Project. 2025. URL: <https://postgis.net/>.